

Simulación de Sistema de TRIAGE en Emergencias

Marcia Benegas, Jael Simonovich, Juan Ignacio Ristagno, Sebastián Egea, and Gonzalo Gonzalez

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo

Resumen Este informe técnico presenta el desarrollo de un modelo de simulación de eventos discretos elaborado en Simul8, enfocado en el sistema de triage de un servicio de urgencias hospitalarias. El proyecto tiene como objetivo analizar el flujo de pacientes, identificar cuellos de botella y evaluar la utilización de los recursos médicos. El modelo reproduce fielmente la estructura operativa del hospital, integrando el proceso de admisión, la estación de triage y tres centros de atención diferenciados. La lógica central del sistema segrega la demanda clínica mediante reglas de enrutamiento porcentual, distribuyendo a los pacientes según su gravedad: 70 % leve, 25 % mediana y 5 % extrema. A través de este análisis cuantitativo, se evalúan indicadores clave de rendimiento como el tiempo en el sistema, el tamaño de las colas y la saturación. Los resultados proporcionan una base analítica para optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa.

Keywords: Triage · Pacientes · Urgencias

1. Introducción

El servicio de urgencias de un centro hospitalario es un sistema dinámico caracterizado por la incertidumbre en la llegada de pacientes y la variabilidad en los tiempos de atención. Ante recursos físicos y humanos limitados, el proceso de Triage se constituye como el eslabón crítico para clasificar la gravedad de los pacientes y priorizar la asistencia médica, garantizando que los casos críticos sean atendidos con la inmediatez requerida.

Este informe documenta el desarrollo de un modelo de simulación discreta en la plataforma Simul8, diseñado para evaluar el flujo de pacientes, identificar cuellos de botella y analizar el desempeño de la estructura de atención clasificada bajo tres niveles de complejidad.

2. Estructura y Elementos del Modelo

El modelo traduce el layout físico y lógico del hospital en componentes estandarizados de simulación:

- **Work Items (Pacientes):** Entidades discretas que ingresan al sistema representando la demanda del servicio.
- **Work Entry Point (Admisión):** Punto de entrada que modela la tasa de arribos de los pacientes mediante una distribución estadística adecuada a la demanda histórica.
- **Centros de Trabajo (Triage y Atención):** Estaciones de servicio activas. Se cuenta con un puesto de Triage inicial y tres centros independientes de atención médica especializada: Leve, Mediana y Grave.
- **Storage Bins (Salas de Espera):** Colas intermedias donde los pacientes aguardan cuando la capacidad de atención se encuentra saturada.
- **Resources (Personal Médico y de Enfermería):** Recursos compartidos y limitados indispensables para habilitar la operación de los centros de trabajo.

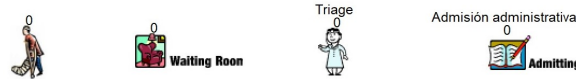


Figura 1. Elementos del modelo

3. Lógica de Flujo y Distribución de la Demanda

La asignación de la carga de trabajo sigue una estructura fija basada en la complejidad sintomatológica evaluada en la etapa de clasificación. Una vez superada la última sala de espera previa a los médicos, el flujo se bifurca mediante reglas de enrutamiento porcentual (Routing Out por Porcentaje), distribuyendo el volumen total de pacientes de la siguiente manera:

- **Clasificación Leve (70 %):** Representa la mayoría de la demanda. Requiere atenciones rápidas de menor complejidad, pero presiona la capacidad de las salas de espera por volumen.
- **Clasificación Mediana (25 %):** Pacientes con cuadros de cuidado intermedio que demandan tiempos de evaluación y diagnóstico moderados.
- **Clasificación Grave (5 %):** Casos críticos que, aunque minoritarios en volumen, consumen la mayor cantidad de recursos en tiempo, prioridad y personal.

Se debe crear una distribución para el Triage. Ingresando en la pestaña Objects, Distribution, New. Seleccionamos perfil de probabilidades, cargamos 3 variables con sus porcentajes y valores. Para leve valor 1 con 70 por ciento, medio con valor 2 y 25 por ciento y Grave con valor 3 y 5 por ciento. Se debe seleccionar la opción de variable Discreta.

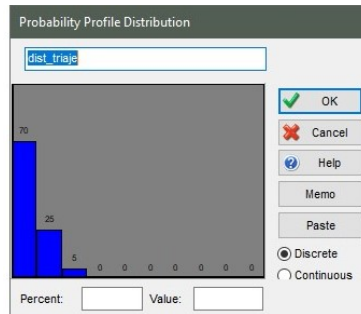


Figura 2. Distribución de Triage

El Triage lo que hace es una acción de etiqueta. Debemos crear las etiquetas. Ingresando a la pestaña Object, Labels (etiqueta) , New. Creamos un título y seleccionamos que contiene números.

Luego en el Work Center, ingresando a las propiedades , seleccionamos en label actions procedemos a setear la etiqueta a un valor. Seleccionamos Set to, Value, y ahí seleccionamos la distribución triage creada anteriormente.

De esta manera nos queda para LEVE C3 (Código 3) con el valor 1 de distribución (70), MEDIO C2 (Código 2) con el valor 2 de distribución (25) y GRAVE C1 (Código 1) con el valor 3 de distribución (5).

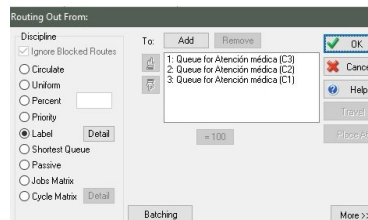


Figura 3. Etiquetas de Triage

4. Indicadores de Rendimiento Esperados (KPIs)

El procesamiento del modelo tras el periodo de simulación establecido permite extraer métricas clave para el diagnóstico operativo:

- **Tiempo de permanencia en el sistema (Time in System):** Tiempo total desde el ingreso a admisión hasta el alta en el centro de atención.
- **Tamaño máximo y promedio de las colas:** Evaluación del nivel de saturación de la última sala de espera y las salas específicas.

- **Utilización de recursos (%)**: Porcentaje de tiempo que los médicos de cada sector permanecen ocupados, permitiendo identificar si el 5 % de casos graves sobrecarga al personal asignado o si el 70 % de leves genera un bloqueo por volumen.

5. Descripción Técnica del Modelo de Simulación

El modelo desarrollado en SIMUL8 representa el funcionamiento operativo de una guardia hospitalaria de emergencias, reproduciendo el flujo de pacientes desde su ingreso hasta su egreso o eventual internación. El objetivo principal de la simulación es analizar el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones de demanda, evaluar la utilización de recursos y detectar posibles cuellos de botella que afecten la calidad del servicio.

El proceso se inicia con la llegada de los pacientes al sistema mediante un bloque de arribo, desde donde son derivados a una sala de espera inicial para posteriormente ingresar al área de triage. En esta etapa se realiza la clasificación clínica de los pacientes según su nivel de urgencia, permitiendo establecer prioridades de atención acordes con la gravedad de cada caso.

Para modelar esta clasificación se implementó una lógica basada en etiquetas (Labels), asignando a cada paciente un atributo denominado `lbl_urgencia`. La asignación de la categoría de urgencia se realiza mediante una distribución probabilística que representa la composición típica de la demanda hospitalaria. De esta forma, el 70 % de los pacientes son clasificados como casos leves, el 25 % como casos de gravedad media y el 5 % como casos de gravedad extrema.

Una vez completado el proceso administrativo, todos los pacientes son dirigidos a una única sala de espera centralizada. Sin embargo, el orden de atención no sigue la disciplina tradicional FIFO (First In First Out), sino que se basa en prioridades definidas por el nivel de urgencia asignado. Para ello se configuró la cola utilizando la opción *Priority Based on Label*, estableciendo que los pacientes con mayor valor de la etiqueta tengan prioridad sobre aquellos con niveles de urgencia inferiores.

La selección de pacientes por parte de cada sector médico se implementó mediante la funcionalidad *Label Match* de SIMUL8. Cada área de atención sólo puede captar pacientes cuya etiqueta coincida con el nivel de gravedad correspondiente. Esto garantiza que los pacientes leves sean atendidos exclusivamente en el consultorio de baja complejidad, mientras que los pacientes críticos sean derivados directamente al sector especializado para emergencias severas.

6. Configuración del Modelo en SIMUL8

6.1. Configuración del Arribo de Pacientes

La generación de pacientes se realizó mediante un bloque *Work Entry Point* (Arribo).

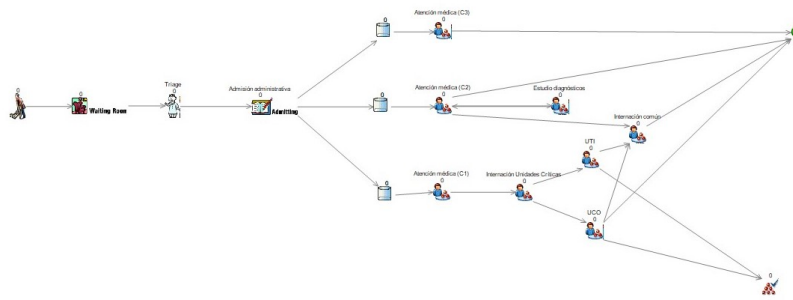


Figura 4. Red de Emergencia Triage

Para configurar la tasa de llegada se realizó doble clic sobre el bloque Arribo y se accedió a la pestaña **Internal arrival times**. En esta sección se definió la distribución de llegadas de pacientes al sistema, estableciendo la tasa de arribo correspondiente al escenario analizado.

La distribución seleccionada permite representar la variabilidad natural de la llegada de pacientes a una guardia hospitalaria, generando entidades de manera automática durante toda la corrida de simulación.

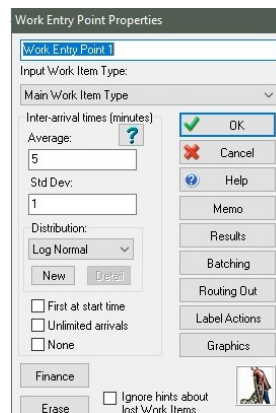


Figura 5. Arribo propiedades

6.2. Configuración del Triage y Clasificación de Urgencia

La clasificación de pacientes se implementó mediante etiquetas (Labels). Para crear la etiqueta de urgencia se ingresó a: Data → Labels → New. Se creó la etiqueta: **lbl_urgencia** con valor inicial igual a cero.

Posteriormente se definió la distribución probabilística asociada a la clasificación médica ingresando a:

Data → Distributions → New

Seleccionando: Distribution Type → Probability Profile

Configurando:

Valor	Categoría	Probabilidad
1	Leve	70 %
2	Media	25 %
3	Extrema	5 %

Cuadro 1. Distribución de clasificación de pacientes

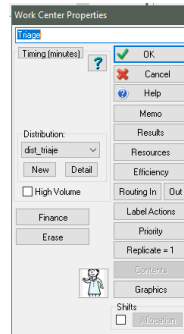


Figura 6. Triage propiedades

6.3. Asignación de la Etiqueta de Urgencia

La asignación de la categoría a cada paciente se realizó en el bloque Admisión Administrativa.

1. Doble clic en Admisión Administrativa.
2. Seleccionar Actions.
3. Presionar Add.
4. Elegir Set Label.
5. Seleccionar la etiqueta `lbl_urgencia`.
6. En el campo Value ingresar la distribución `dist_triage`.

De esta forma, cada paciente recibe automáticamente una categoría de gravedad al finalizar el proceso administrativo.

6.4. Configuración de la Sala de Espera Priorizada

La sala de espera principal se configuró utilizando un único Storage Bin.

1. Doble clic sobre Waiting Room.
2. Ingresar a Queue Discipline.
3. Seleccionar Priority Based On Label.
4. Elegir la etiqueta `lbl_urgencia`.
5. Configurar Highest Value First.

Con esta configuración los pacientes de gravedad extrema pasan automáticamente al inicio de la cola.

6.5. Configuración de la Captación de Pacientes por los Médicos

La selección de pacientes según nivel de gravedad se configuró mediante la opción Routing In.

Consultorio Gravedad Leve

1. Doble clic en Gravedad Leve.
2. Seleccionar Routing In.
3. Cambiar la disciplina a Label Match.
4. Configurar `lbl_urgencia = 1`.

Consultorio Gravedad Media

1. Doble clic en Gravedad Media.
2. Seleccionar Routing In.
3. Elegir Label Match.
4. Configurar `lbl_urgencia = 2`.

Consultorio Gravedad Extrema

1. Doble clic en Gravedad Extrema.
2. Seleccionar Routing In.
3. Elegir Label Match.
4. Configurar `lbl_urgencia = 3`.

Esta configuración garantiza que cada médico atienda únicamente pacientes correspondientes a su nivel de complejidad.

7. Modelado de los Tiempos de Atención

Los tiempos de servicio fueron representados mediante distribuciones log-normales, adecuadas para procesos sanitarios debido a que permiten modelar tiempos positivos con diferentes grados de variabilidad.

Para configurar cada tiempo de procesamiento:

1. Doble clic sobre el Work Center.
2. Ingresar a la pestaña Timing.
3. Seleccionar Distribution.
4. Elegir Lognormal.
5. Cargar los parámetros correspondientes.

7.1. Gravedad Leve

Los pacientes presentan consultas de baja complejidad asociadas a patologías menores o trámites médicos simples. Para cada interacción médica se adoptó un tiempo promedio comprendido entre 15 y 20 minutos con una desviación estándar de 2 minutos.

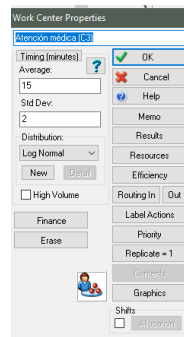


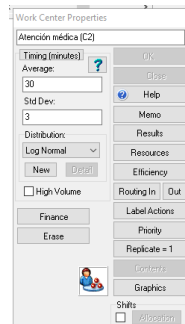
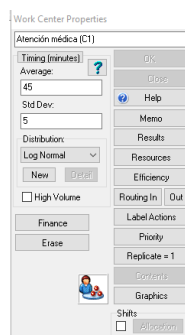
Figura 7. Propiedades Atención Leve

7.2. Gravedad Media

Los pacientes requieren evaluaciones clínicas más detalladas y estudios complementarios. Se consideró un tiempo promedio de atención de 30 minutos con una desviación estándar de 3 minutos.

7.3. Gravedad Extrema

Se representan situaciones críticas que requieren atención inmediata y procedimientos complejos de estabilización. Se consideraron tiempos promedio entre 35 y 50 minutos con una desviación estándar de 5 minutos.

**Figura 8.** Propiedades Atención Media**Figura 9.** Propiedades Atención Grave

8. Circuito de Pacientes de Gravedad Leve

Los pacientes clasificados con gravedad Leve que provienen del Triage son atendidos en el work center de Atención médica C3 Leve.

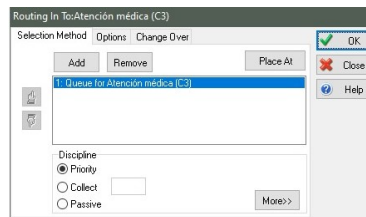


Figura 10. Routing in Atención médica Leve

Luego de ser atendidos se dirigen al Work complete, lo que significa que se van a su casa.

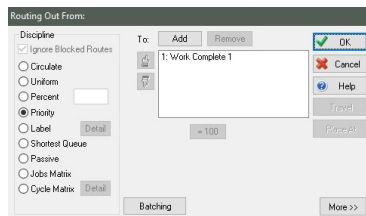


Figura 11. Routing out Atención Leve

9. Circuito de Pacientes de Gravedad Media

Los pacientes clasificados con gravedad media siguen un flujo particular que incorpora un ciclo de retroalimentación (loop). Después de la primera consulta médica son derivados obligatoriamente al área de estudios diagnósticos. Una vez completados dichos estudios, regresan al médico para una reevaluación clínica.

9.1. Configuración del Circuito de Estudios Diagnósticos

Se incorporó un nuevo Work Center denominado *Estudios Diagnósticos*. Para crear el loop se realizaron dos conexiones:

- Gravedad Media → Estudios Diagnósticos
- Estudios Diagnósticos → Gravedad Media

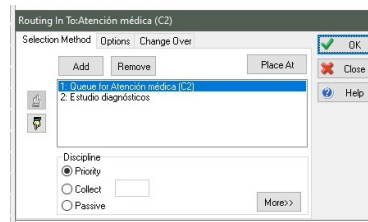


Figura 12. Routing in Atención médica C2

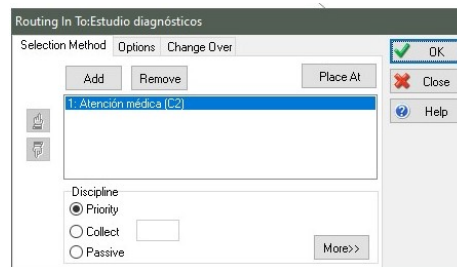


Figura 13. Routing in

Los pacientes que ingresan a Estudio Diagnóstico provienen de Atención Médica C2

1. Doble clic en Estudio diagnóstico.
2. Seleccionar Routing In.
3. Cambiar disciplina a Label.
4. Seleccionar lbl_destino.
5. Atención Médica C2.

9.2. Configuración de Prioridad para Pacientes que Regresan de Estudios

1. Doble clic en Gravedad Media.
2. Seleccionar Routing In.
3. Activar modo Priority.
4. Ubicar la entrada proveniente de Estudios Diagnósticos en la primera posición.

Esto asegura que los pacientes que regresan para una reevaluación sean atendidos antes que los pacientes nuevos.

9.3. Configuración de la Etiqueta de Destino

Para controlar el destino final de los pacientes se creó una segunda etiqueta.

Data → Labels → New

Creando: `lbl_destino`

Posteriormente se creó la distribución:

* Data → Distributions → New

* Probability Profile

Configurando:

Valor	Destino	Probabilidad
2	Alta médica	60 %
3	Internación	40 %

Cuadro 2. Distribución de resultados diagnósticos

9.4. Configuración de la Asignación de Destino en Estudios Diagnósticos

Los pacientes que ingresaron a Atención Mediana a realizarse Estudios diagnósticos. En estudios diagnosticos una parte tienen estudios que salen bien y otra parte de los pacientes los estudios salen mal. Se les asigna una distribución de resultados.

1. Doble clic en Estudios Diagnósticos.
2. Seleccionar Actions.
3. Presionar Add.
4. Elegir Set Label.
5. Seleccionar `lbl_destino`.
6. Asignar la distribución `dist_resultados`.

Los pacientes que ingresaron a Atención Mediana fueron enviados a realizarse Estudios diagnósticos. Al finalizar los estudios el paciente vuelve a Atención medica para una segunda visita.

1. Doble clic en Estudio diagnóstico.
2. Seleccionar Routing Out.
3. Cambiar disciplina a Label.
4. Seleccionar `lbl_destino`.

Ordenando las salidas:

1. Atención Medica C2.

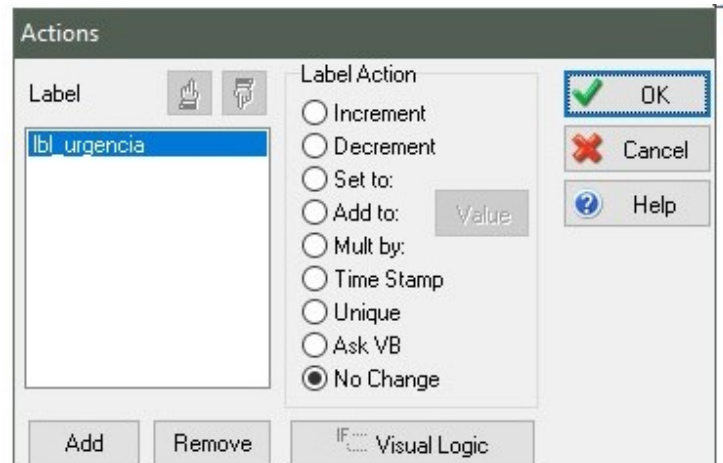


Figura 14. asignar distribucion de resultados

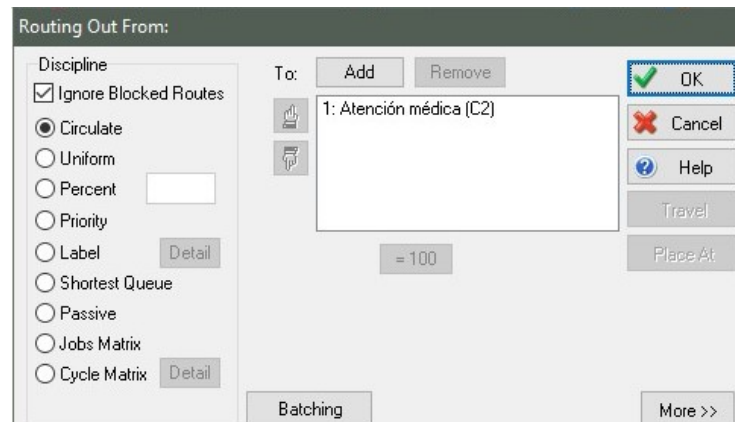


Figura 15. Routing out Estudios diagnóstico

9.5. Configuración del Routing Out de Gravedad Media

1. Doble clic en Gravedad Media.
2. Seleccionar Routing Out.
3. Cambiar disciplina a Label.
4. Seleccionar `lbl_destino`.

Ordenando las salidas:

1. Estudios Diagnósticos.
2. Work Complete
3. Internación.

Ya en Atención Mediana el cual determina automáticamente si el paciente recibe el alta cuando los estudios salieron bien o requiere internación cuando los estudios salieron mal.

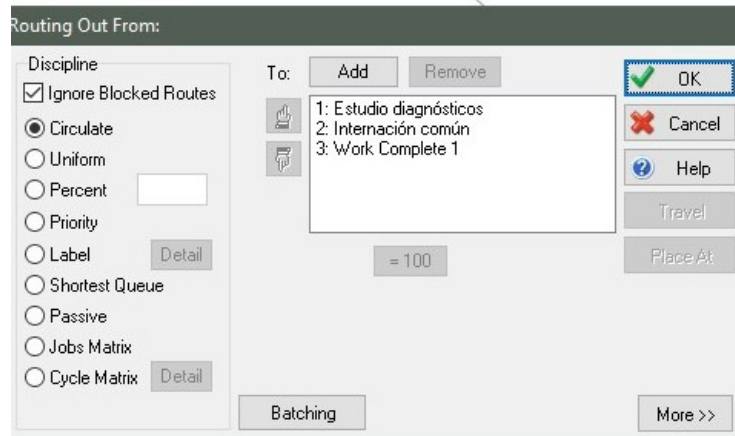


Figura 16. Routing out Atención Mediana

10. Circuito de Pacientes de Gravedad Extrema

Los pacientes clasificados con gravedad Extrema leve son derivados a Internación de Unidades Críticas. Luego de ser atendidos se derivan a Unidad Terapia Intensiva UTI_o a Unidad Coronaria UCO.

Los pacientes de la UTI que se recuperan son derivados a internación común. Los que no se recuperan son enviados al óbito.

Los pacientes de unidad coronaria UCO que se recuperan son derivados al Work Complete y son dados de alta, lo que mejoraron se derivan a Internación común y los que no se recuperan son enviados al Óbito.

Al recuperarse los pacientes de internación común, son enviados al Work complete lo que significa que son dados de alta y se van a su casa.

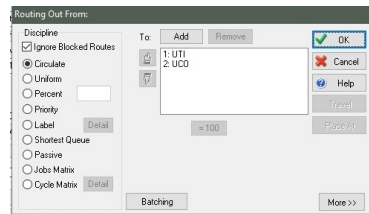


Figura 17. Routing out de Internación de Unidades Crítica

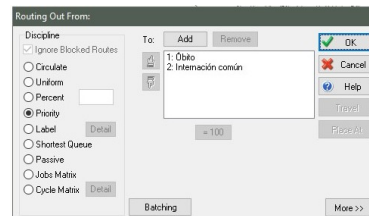


Figura 18. Routing out UTI

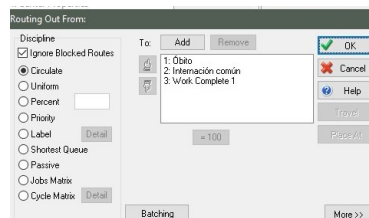


Figura 19. Routing out UCO

11. Asignación de Recursos

Para representar adecuadamente la capacidad operativa de la guardia se asignaron recursos específicos a cada etapa del proceso.

Los recursos fueron creados mediante:

- Resources → New Resource

Posteriormente fueron vinculados a cada actividad mediante:

- Work Center → Resources

Los recursos considerados fueron:

Sector	Recursos Asignados
Triage	1 enfermero
Admisión	1 administrativo
Gravedad leve	1 médico + 1 enfermero
Traslado	1 silla de ruedas + 1 enfermero
Estudios diagnósticos	1 técnico
Gravedad media	1 médico
Gravedad extrema	1 médico + 2 enfermeros
Internación	camas + enfermería

Cuadro 3. Asignación de recursos

12. Configuración de Costos

Los costos operativos se configuraron desde:

- Work Center → Financial

The screenshot shows a software window titled "Work Center Financial Information". It has a dark header bar. Below the header, there are three rows of input fields. The first row is "Capital Cost:" followed by a text box containing "200000" and a green dollar sign icon. The second row is "Usage Cost (per minute):" followed by a text box containing "160". The third row is "Usage Cost (per Unit):" followed by a text box containing "0". To the right of these fields are three buttons: "OK" with a green checkmark icon, "Cancel" with a red X icon, and "Help" with a blue question mark icon.

Figura 20. Costos financieros

En cada actividad se definieron:

- Costos de mano de obra.
- Costos operativos.
- Costos de utilización.
- Costos de capital.

Por ejemplo, en el sector de traslado se incorporó el costo de adquisición de la silla de ruedas amortizado en cinco años y el costo horario del enfermero encargado del traslado.

Esta parametrización permite que SIMUL8 calcule automáticamente indicadores económicos como costo total del sistema, costo unitario por paciente atendido, utilización de recursos y costos acumulados durante la simulación.

13. Análisis de Capacidad Operativa

La capacidad operativa del sistema de emergencias está determinada por la disponibilidad de recursos médicos, personal auxiliar, equipamiento de diagnóstico y espacios de internación. La capacidad efectiva de atención depende principalmente de la cantidad de profesionales disponibles en cada sector y de la duración de los procesos de atención.

Los pacientes de gravedad leve presentan tiempos de atención reducidos y baja variabilidad, permitiendo procesar un elevado volumen de pacientes por jornada. Por el contrario, los pacientes de gravedad extrema requieren intervenciones complejas y tiempos prolongados de estabilización, generando una utilización intensiva de los recursos críticos. Los pacientes de gravedad media presentan una situación intermedia, aunque su permanencia total en el sistema suele incrementarse debido a la necesidad de realizar estudios diagnósticos y posteriores reevaluaciones médicas.

La simulación permite analizar indicadores como tiempos de espera, utilización de recursos, longitud de colas, throughput de pacientes, ocupación de recursos y costos operativos. A partir de estos resultados es posible identificar restricciones de capacidad, evaluar escenarios de crecimiento de demanda y determinar oportunidades de mejora en la gestión del servicio de emergencias hospitalarias.

14. Análisis e Implementación de Costos

Con el propósito de complementar el análisis operativo del sistema, se incorporó un módulo de costos que permite cuantificar económicamente la utilización de los recursos involucrados en la atención de pacientes dentro del servicio de emergencias. La implementación de costos en SIMUL8 posibilita evaluar simultáneamente el desempeño operativo y financiero del sistema, permitiendo identificar oportunidades de optimización y estimar el impacto económico de distintas configuraciones de capacidad.

Los costos considerados en el modelo fueron clasificados en costos de capital y costos operativos. Los costos de capital representan las inversiones necesarias

para la adquisición de equipamiento e infraestructura, mientras que los costos operativos corresponden a los gastos generados durante el funcionamiento normal del servicio.

En el circuito de atención de pacientes de gravedad leve se incorporó el costo asociado a la silla de ruedas utilizada para el traslado seguro de los pacientes hasta la salida del establecimiento. Este equipamiento posee un valor estimado de tres millones de pesos y se considera una inversión amortizable durante un período de cinco años. Dicho valor fue cargado en SIMUL8 mediante la opción *Capital Cost*, permitiendo que el sistema contabilice el costo de utilización del recurso durante las corridas de simulación.

Asimismo, se incorporó el costo correspondiente al enfermero encargado del traslado de pacientes. Este recurso fue configurado mediante un costo horario de operación utilizando la opción *Running Cost per Hour*, de manera que el gasto generado depende directamente del tiempo de utilización efectiva del recurso durante la simulación. Esta metodología permite reflejar adecuadamente la relación existente entre la carga de trabajo y los costos de personal.

Para el área de gravedad media se asignaron costos asociados al médico tratante y al proceso de estudios diagnósticos. Debido a que todos los pacientes de este circuito deben realizar estudios complementarios antes de recibir una decisión médica definitiva, esta etapa representa una de las principales fuentes de consumo de recursos dentro del sistema. Los costos incorporados incluyen el tiempo de utilización del personal técnico, los equipos de diagnóstico y los gastos operativos asociados al procesamiento de estudios clínicos. Como consecuencia, el costo unitario de atención de un paciente de gravedad media resulta superior al de un paciente leve.

El sector de gravedad extrema constituye el área de mayor complejidad y costo operativo dentro del modelo. Los pacientes críticos requieren atención inmediata, equipamiento especializado y una elevada dedicación de recursos humanos. Por este motivo se asignaron costos horarios superiores para el personal médico y de enfermería, además de costos de capital asociados a equipos de monitoreo, instrumental de emergencia y recursos de soporte vital. Debido a los mayores tiempos de atención y a la intensidad de utilización de recursos, esta área concentra una proporción significativa del costo total de operación del sistema.

El sector de internación también incorpora costos específicos vinculados a la disponibilidad de camas hospitalarias, personal de enfermería y servicios de apoyo. Estos costos son activados únicamente para aquellos pacientes que, luego de la evaluación médica y los estudios diagnósticos correspondientes, requieren continuar su tratamiento dentro del establecimiento. De acuerdo con la lógica implementada en el modelo, aproximadamente el 40 % de los pacientes provenientes del circuito de gravedad media son derivados a internación, generando así un consumo adicional de recursos.

La estructura de costos definida permite que SIMUL8 calcule automáticamente el costo total acumulado del sistema durante cada corrida de simulación. Entre los indicadores obtenidos se encuentran el costo total de operación, el costo

promedio por paciente atendido, el costo por sector asistencial, el costo asociado a tiempos de espera y la utilización económica de cada recurso disponible. Estos indicadores proporcionan información valiosa para la toma de decisiones relacionadas con ampliaciones de capacidad, incorporación de personal, adquisición de equipamiento y optimización de procesos.

Desde una perspectiva financiera, la incorporación de costos permite analizar la eficiencia económica del servicio y evaluar distintos escenarios de operación. Por ejemplo, la simulación puede utilizarse para determinar si resulta más conveniente incorporar un médico adicional en determinadas franjas horarias, ampliar la capacidad de estudios diagnósticos o aumentar la disponibilidad de camas de internación. De esta forma, el modelo no sólo permite estudiar el comportamiento operativo de la guardia hospitalaria, sino también cuantificar el impacto económico de las decisiones de gestión antes de implementarlas en la realidad.

15. Implementación de Costos en SIMUL8

Con el objetivo de evaluar económicamente el funcionamiento de la guardia hospitalaria, se incorporaron costos de recursos, equipamiento e infraestructura utilizando las herramientas financieras provistas por SIMUL8. La configuración financiera se realizó directamente sobre los *Work Centers* y los *Resources* utilizados en el modelo.

Los costos asociados a médicos, enfermeros y técnicos se implementaron mediante recursos compartidos. Para configurarlos se accedió desde la barra superior a **Data** → **Resources**, donde se creó cada recurso correspondiente al personal del sistema. Posteriormente, mediante doble clic sobre el recurso creado, se accedió a la pestaña *Financial*, donde se definió el valor del campo *Running Cost per Hour*. Esta configuración permite que SIMUL8 acumule automáticamente los costos de mano de obra en función del tiempo efectivo de utilización de cada recurso durante la simulación.

En el circuito de gravedad leve se incorporó el costo del médico tratante, del enfermero de traslado y de la silla de ruedas utilizada para conducir al paciente hasta la salida. Para ello se accedió mediante doble clic al *Work Center* correspondiente a Gravedad Leve y, dentro de la pestaña *Resources*, se asociaron los recursos requeridos para la actividad. Posteriormente, en la pestaña *Financial*, se cargó el valor del equipamiento mediante la opción *Capital Cost*, permitiendo contabilizar la inversión realizada en la adquisición de la silla de ruedas.

En el área de Estudios Diagnósticos se configuraron los costos asociados a la utilización de equipos médicos y personal técnico. Para ello se ingresó al *Work Center* correspondiente mediante doble clic y se accedió a la pestaña *Financial*. Allí se definieron los costos de capital correspondientes al equipamiento de diagnóstico y los costos operativos asociados a mantenimiento, utilización de insumos y mano de obra especializada. Esta configuración permite que cada paciente que atraviese esta etapa genere automáticamente costos económicos adicionales dentro de la simulación.

La atención de gravedad media se configuró asociando el recurso médico correspondiente mediante la pestaña *Resources*. Posteriormente, desde la pestaña *Financial*, se incorporaron los costos horarios relacionados con la atención médica y los recursos utilizados durante el proceso de evaluación clínica. Debido a que el modelo contempla la posibilidad de que un paciente atravesase esta actividad en más de una oportunidad como consecuencia del circuito de estudios diagnósticos, los costos son acumulados automáticamente en cada interacción con el sistema.

Para la atención de gravedad extrema se incorporaron costos superiores debido a la complejidad de los procedimientos realizados. Dentro del *Work Center* correspondiente se asociaron recursos médicos especializados, enfermeros y equipamiento crítico. Posteriormente, mediante la pestaña *Financial*, se configuraron los costos de capital relacionados con monitores, equipamiento de emergencia y recursos de soporte vital, así como los costos horarios correspondientes al personal especializado. Esta área representa una de las principales fuentes de costos operativos dentro del modelo.

La internación fue modelada mediante un *Work Center* específico al que se asociaron camas hospitalarias y recursos de enfermería. A través de la pestaña *Financial* se incorporaron tanto los costos de infraestructura como los costos operativos asociados a la permanencia de los pacientes internados. Esta configuración permite cuantificar el impacto económico generado por aquellos pacientes que requieren continuar su tratamiento dentro del establecimiento.

Finalmente, una vez ejecutada la simulación, los resultados financieros pueden consultarse desde los menús **Results** → **Financial Summary** o **Results** → **Object Results** → **Financial**. Estos reportes permiten obtener información detallada sobre costos totales de operación, costos por recurso, costos por actividad, utilización económica de los recursos e impacto financiero global del sistema, proporcionando una base sólida para el análisis y la toma de decisiones.

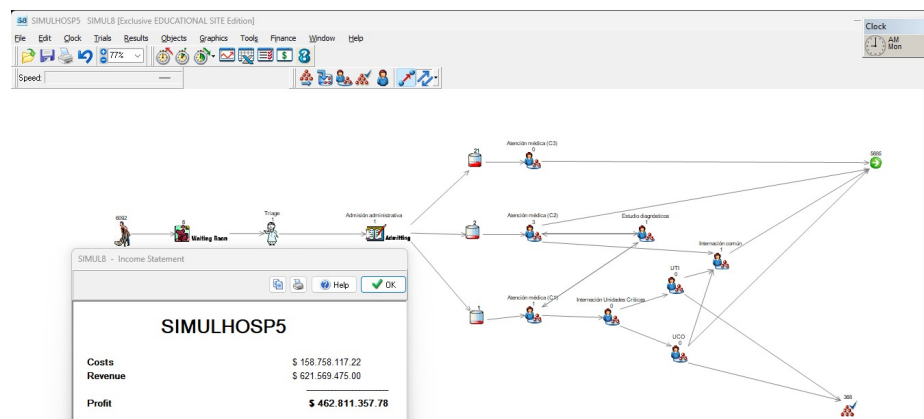


Figura 21. Costo financiero total del Triage

Se destaca que debido a la complejidad al simular el sistema real de costos, se adapta a los alcances de esta materia. No obstante se simuló en función de los costos reales de acuerdo a la información obtenida por el gerente del Hospital Español de Mendoza y simplificaciones realizadas.

Referencias

1. L. G. Connelly y A. E. Bair, “Discrete Event Simulation of Emergency Department Activity: A Platform for System-Level Operations Research,” *Academic Emergency Medicine*, vol. 11, no. 11, pp. 1177–1185, 2004.
2. C. Duguay y F. Chetouane, “Modeling and Improving Emergency Department Systems using Discrete Event Simulation,” *Simulation*, vol. 83, no. 4, pp. 311–320, 2007.
3. T. Monks, A. Harper y A. Anagnostou, “A Framework for Developing Generalisable Discrete Event Simulation Models of Hospital Emergency Departments,” *European Journal of Operational Research*, vol. 302, no. 1, pp. 337–347, 2022.
4. J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson y D. M. Nicol, *Discrete-Event System Simulation*, 5th ed., Prentice Hall, 2010.
5. A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed., McGraw-Hill, 2015.
6. Sr. Egea, “Consulta técnica sobre la operación y gestión de servicios de urgencias hospitalarias”, Gerente del Hospital Español de Mendoza, comunicación personal utilizada para la validación conceptual del modelo, 2026.